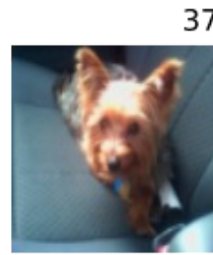
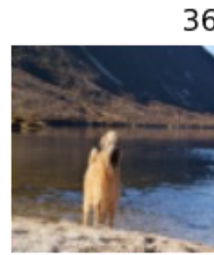
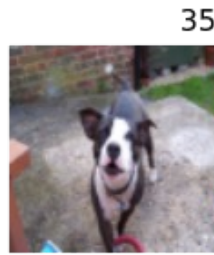
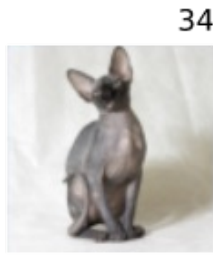
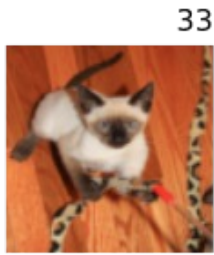
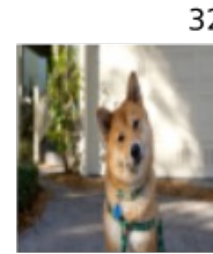
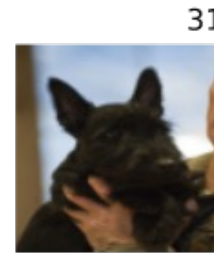
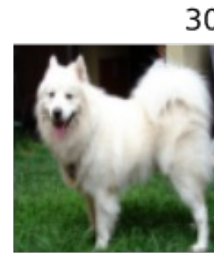
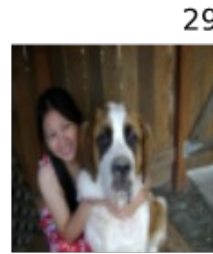
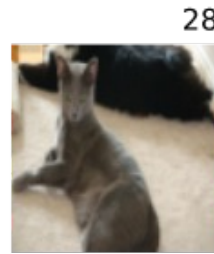
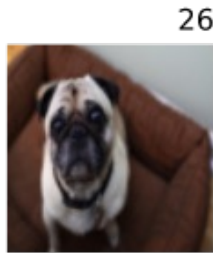
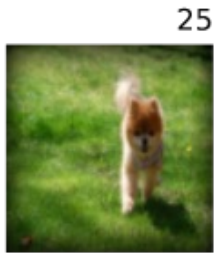
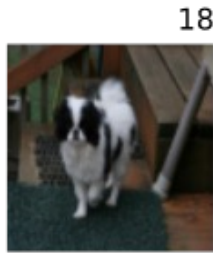
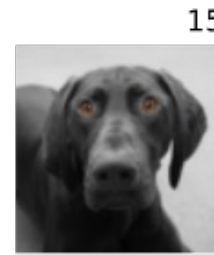
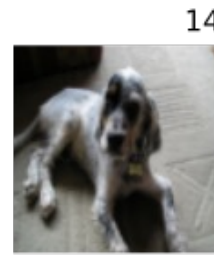
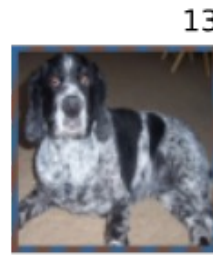
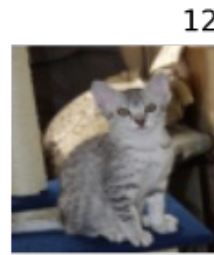
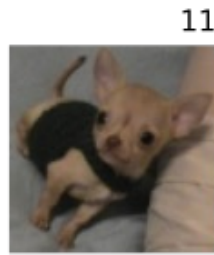
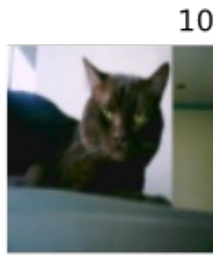
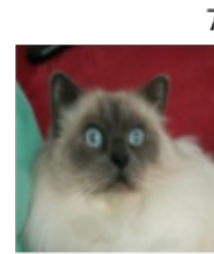
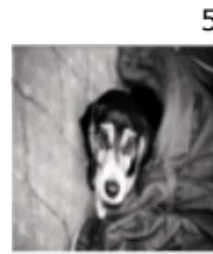
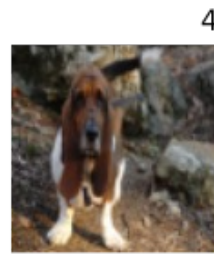
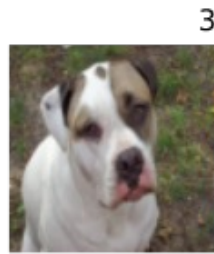


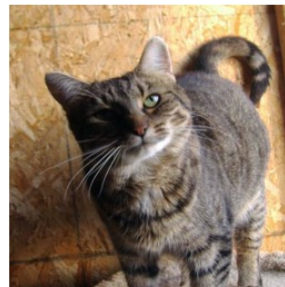
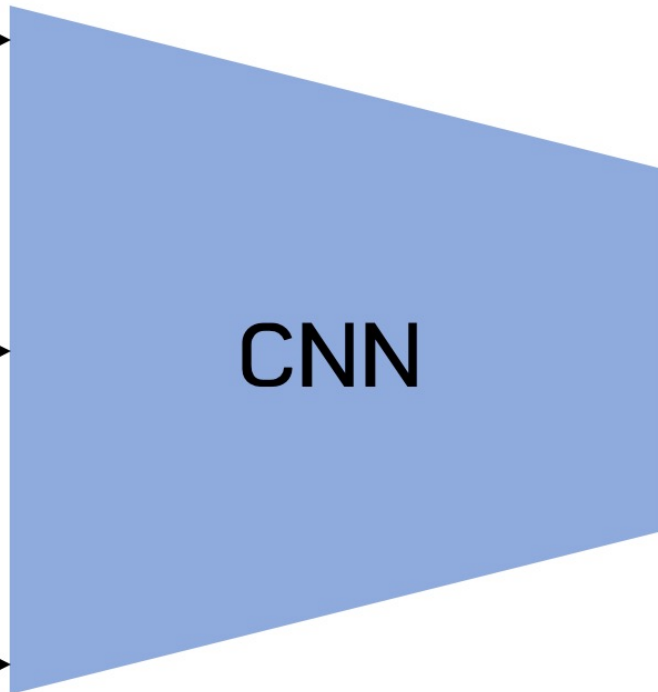
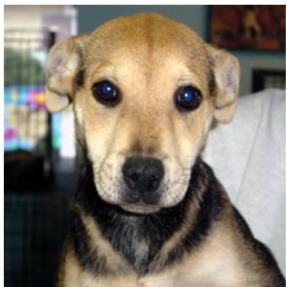
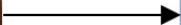
Conceptos básicos sobre Numpy, Pandas y Matplotlib



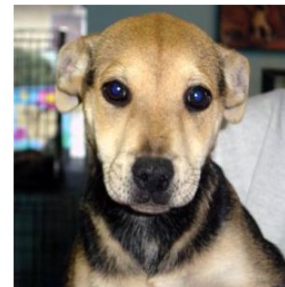
Universidad Autónoma del Estado de México

Examples of Pet Image per Breed

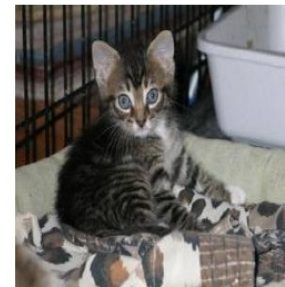




Cat



Dog



Cat

Introducción a Numpy, Pandas y Matplotlib

- Paquetes que son ampliamente usados en disciplinas como:
 - Machine Learning
 - Inteligencia Artificial
 - Ciberseguridad
 - Desarrollo de Videojuegos
- Es fundamental su conocimiento para favorecerlos de sus características y potencialidades, en el desarrollo de aplicaciones como las RNA.

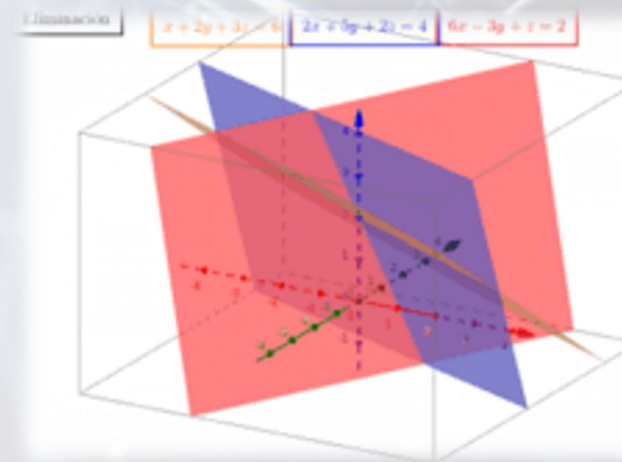
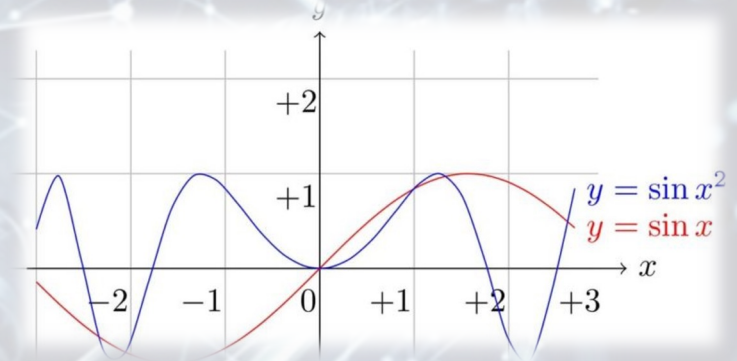
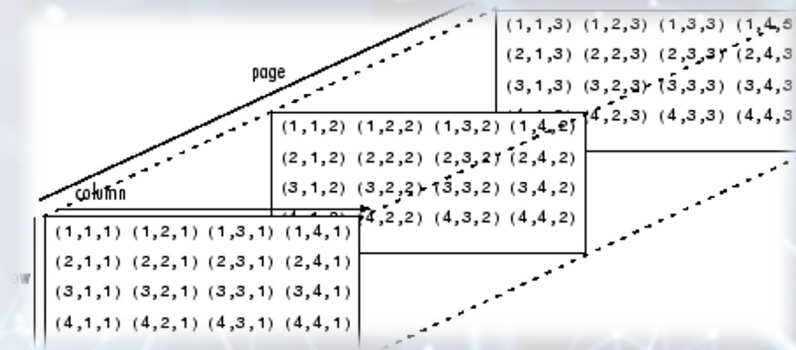


Matplotlib

Introducción a Numpy,

Numpy es una librería fundamental para la computación científica con Python.

- Proporciona arrays N-dimensionales
- Implementa funciones matemáticas sofisticadas
- Proporciona herramientas para integrar C/C++ y Fortran
- Proporciona mecanismos para facilitar la realización de tareas relacionadas con álgebra lineal o números aleatorios



Introducción a Numpy

Actividad:

- Abra sesión en *Colaboratory*.
- Suba el archivo *Introducción_a_NumPy_S.ipynb*, dentro de su entorno de ejecución de *Colaboratory*.
- Siga los pasos descritos en el *notebook*.



Introducción a Pandas

- Es una librería que proporciona estructuras de datos y herramientas de análisis de datos de alto rendimiento y fáciles de usar.
- La estructura de datos principal es el **DataFrame**, que puede considerarse como una tabla 2D en memoria (como una hoja de cálculo, con nombres de columna y etiquetas de fila).
- Muchas funciones disponibles en Microsoft Excel están disponibles mediante programación, como:
 - crear tablas dinámicas
 - cálculo de columnas basados en otras columnas
 - trazado de gráficos
- Proporciona un alto rendimiento para manipular (unir, dividir, modificar...) grandes conjuntos de datos.



Introducción a Pandas

- Contiene de manera genérica las siguientes estructuras de datos:
 - **Series:** Array de una dimensión
 - **DataFrame:** Se corresponde con una tabla de 2 dimensiones
 - **Panel:** Similar a un diccionario de DataFrames

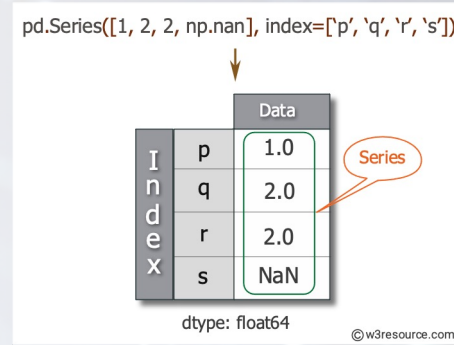


Diagram illustrating a DataFrame structure with labels and indices.

		0	1	2	3	4
	Column Label/ Header	Name	Age	Marks	Grade	Hobby
0	Index Label	S1	Joe	20	85.10	A Swimming
1	S2	Nat	21	77.80	B	Reading
2	S3	Harry	19	91.54	A	Music
3	S4	Sam	20	88.78	A	Painting
4	S5	Monica	22	60.55	B	Dancing

Annotations: Column Index (points to column headers), Row Index (points to row indices), Column (points to a column), Element/ Value/ Entry (points to a cell).

Diagram illustrating a Panel structure with axes.

		Low			
	High	Date	AAPL	MSFT	ORCL
	2016-01-04 00:00:00		102.00	53.39	36.36
	2016-01-04 00:00:00		105.37	54.82	36.01
	2015-01-08 00:00:00		102.51	44.32	06.01
	2018-01-01 00:00:00		105.15	54.43	55.46
	2011-01-06 00:00:00		140.56	54.52	15.30
	2015-01-02 00:00:00		91.68	72.10	75.45
	2014-01-08 00:00:00		90.45	12.37	35.03

Annotations: Items Axis (points to the first column), Major Axis (points to the second column), Minor Axis (points to the last column).

Introducción a Pandas

Actividad:

- Abra sesión en *Colaboratory*.
- Suba el archivo *Introducción_a_Pandas_S.ipynb*, dentro de su entorno de ejecución de *Colaboratory*.
- Siga los pasos descritos en el *notebook*.

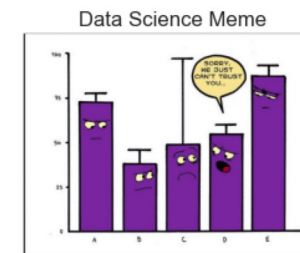
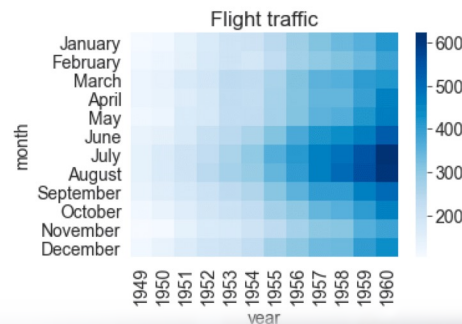
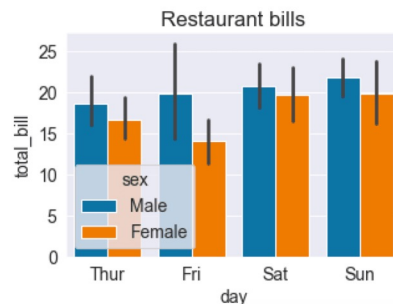
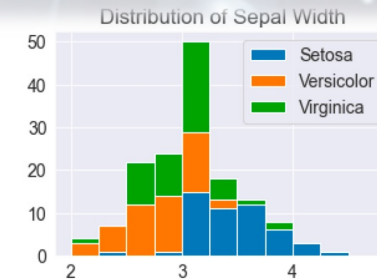
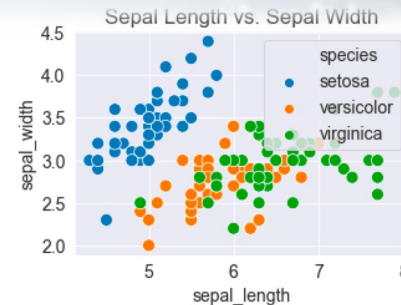
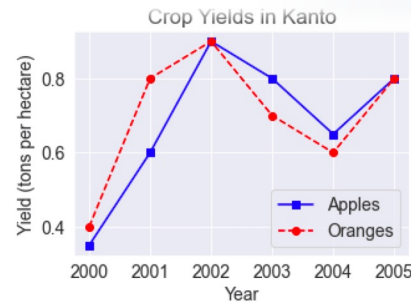


Introducción a Matplotlib

- Es una librería que permite la creación de figuras y gráficos de calidad mediante el uso de Python.
- Permite la creación de gráficos de manera sencilla y eficiente
- Permite la integración de gráficos y figuras en un Jupyter Notebook



Matplotlib



Introducción a Matplotlib

Actividad:

- Abra sesión en *Colaboratory*.
- Suba el archivo *Introducción_a_Matplotlib_S.ipynb*, dentro de su entorno de ejecución de *Colaboratory*.
- Siga los pasos descritos en el *notebook*.

